Логика расчёта ФЭМ — описание для разработки (v3)

Nov 4, 2026 · @Темирлан

ФЭМ — это цепочка из 10 вкладок: пользователь заполняет исходные данные в 7 из них, а ОПиУ, ДДС и Анализ эффективности считаются только из других вкладок. Расчёт идёт по годам; кредит, лизинг и первый год работы — по месяцам с последующей свёрткой в годы. Формулы ниже общие для любого проекта; числа в примерах условные.

Что изменилось по сравнению с первой версией:

- в начало анкеты добавлен шаг 0 «Господдержка»: от него зависит ставка во всей модели;
- одна ставка кредита для Графика платежей, ОПиУ, WACC и DSCR, плюс сценарий «без субсидии»;
- свободный денежный поток считается без процентов (убран двойной учёт долга в NPV);
- налоговый режим управляет КПН, налоговым щитом в WACC, НДС и социальным налогом;
- в выручку добавлена загрузка мощности и сезонность;
- добавлены оборотный капитал, лизинг, несколько кредитов, CAPEX по годам, стартовые остатки действующего бизнеса;
- DSCR и сценарии стали обязательными, расширен список проверок модели; стоимость собственного капитала R_e — отдельное поле с проверкой.

Порядок расчёта

Вкладки считаются строго по цепочке: каждая следующая берёт готовые результаты предыдущих. Циклических ссылок нет.

Ввод сверху, расчёт вниз: шаг 0 задаёт ставку для всей модели



связи между вкладками ФЭМ · ввод → расчёт → отчёты

Верхний и средний ряды — вкладки с вводом; ОПиУ, ДДС и Анализ эффективности считаются автоматически. Выбор в шаге 0 проходит через График платежей во все нижние вкладки и в WACC.

1. **Структура финансирования** — инвестиции по статьям и годам, источники (собственные, кредиты, лизинг), доли D и E.
2. **Предпосылки** — горизонт, налоговый режим, индексы цен, ставка дисконтирования (WACC берёт доли и ставку по условиям финансирования из шага 1).
3. **График платежей** — помесячный график каждого кредита и лизинга, субсидия (сумма и условия из шага 1, программа из шага 0 анкеты).
4. **Амортизация** — износ и остаточная стоимость по каждой амортизируемой статье (стоимость и год ввода из шага 1).
5. **План доходов** — выручка по потокам и годам с загрузкой и сезонностью (индекс цен из шага 2).
6. **ФОТ** — зарплаты и налоги на ФОТ (индекс зарплат и режим из шага 2).
7. **Адм. расходы** — постоянные расходы (индекс из шага 2, налог на имущество из шага 4).

8. **ОПиУ** — себестоимость, прибыль, EBITDA: собирает шаги 3–7.
9. **ДДС** — движение денег: шаг 8, тело долга из шага 3, инвестиции из шага 1, оборотный капитал, НДС.
10. **Анализ эффективности** — FCF, NPV, IRR, окупаемость, DSCR, сценарии: шаги 2, 3 и 9.

Анкета: что заполняет пользователь

Пользователь отвечает на 12–17 простых вопросов в пяти шагах, остальное заполняет ИИ. Каждую подставленную ИИ цифру пользователь видит как предложение с источником и исправляет в один клик.

Шаг 0. Господдержка

Первый вопрос анкеты, потому что от него зависит ставка во всей модели.

1. **«Планируете участвовать в программе господдержки?»** — да / нет / не знаю.
2. **Да** → выбор программы: «Іскер аймақ», «Өрлеу-лизинг», субсидирование ДАМУ, другая. ИИ подставляет ставку банка, ставку для клиента, срок субсидирования, льготный период и лимиты программы. Если условия банка уже известны, пользователь их уточняет.
3. **Не знаю** → после шагов 1 и 4 ИИ по типу бизнеса, городу и сумме финансирования предлагает подходящие программы и объясняет, почему. Пользователь выбирает или отказывается.
4. **Нет** → модель считает по рыночной ставке банка.

При выборе программы автоматически:

- проверяется соответствие условиям (отрасль, регион, сумма, срок, доля собственного участия); при несоответствии — предупреждение, льгота не применяется молча;
- включается переключатель «учитывать субсидию в расчётах»; по умолчанию модель строит **два сценария**: с субсидией и без неё (на случай отказа или задержки одобрения).

Шаг 1. О бизнесе

- тип бизнеса — из списка ниже;
- город;

- новый или действующий; для действующего — оборот за прошлый год, остаток денег, действующие кредиты (сумма, ставка, срок) и основные средства;
- дата запуска: месяц и год;
- одно-два предложения своими словами, что за проект.

Шаг 2. Доходы

3–4 вопроса по типу бизнеса. ИИ подсказывает типичные значения для города. Можно добавить несколько потоков выручки.

Тип бизнеса	Что спрашиваем	Выручка в месяц	Переменные затраты	Оборотный капитал
Услуги по записи (клиника, салон, СТО)	специалисты; клиенты в день на одного; средний чек	специалисты × клиенты × рабочие дни × чек × загрузка	расходники, % от выручки	по желанию
Торговля (магазин, аптека, опт)	покупателей в день; средний чек; наценка	покупатели × дни × чек × загрузка	закуп = выручка / (1 + наценка)	обязательно: запасы, отсрочки
Общепит (кафе, кофейня)	чеков в день; средний чек	чеки × дни × чек × загрузка	фудкост, % от выручки	запасы продуктов
Производство (цех сока, мебель)	продукт; мощность в месяц; цена за единицу	мощность × загрузка × сезонность × цена	сырьё на единицу × объём	обязательно: сырьё, готовая продукция, отсрочки
Аренда и размещение	номера или м²; цена	объекты × цена × заполняемость × дни	уборка, коммунальные	по желанию
Транспорт и техника	машины; рейсы в месяц; цена рейса	машины × рейсы × цена × загрузка	топливо и ремонт на рейс	отсрочка оплаты клиентов

Тип бизнеса	Что спрашиваем	Выручка в месяц	Переменные затраты	Оборотный капитал
Подписка (IT, фитнес, обучение)	клиенты на старте; новые в месяц; цена	активные клиенты × цена, с оттоком	серверы, комиссии, %	по желанию
Другое	ИИ задаёт уточняющие вопросы и подбирает ближайший тип	—	—	—

Загрузку по годам, сезонность, отток и долю переменных затрат ИИ подставляет по типу бизнеса.

Шаг 3. Команда и расходы

- должности и численность по годам; ИИ предлагает список и оклады по городу;
- аренда в месяц, если помещение не своё;
- типовые статьи расходов для типа с суммами; пользователь убирает лишнее или меняет сумму.

Шаг 4. На что нужны деньги и откуда

- список «что — сколько — когда» (помещение, ремонт, оборудование, техника, пополнение оборотных средств); ИИ сам решает, что амортизируется и с каким сроком;
- сколько своих денег;
- остальное — кредит, лизинг или инвестор; можно указать несколько кредитов и транши;
- условия по программе подставлены из шага 0.

Что заполняет ИИ сам

У каждого значения из справочника хранятся источник и дата обновления; в модели и в бизнес-плане видно, какие цифры подставил ИИ.

Что	Как
Налоговый режим	предлагает по обороту и типу деятельности, пользователь подтверждает; проверка лимита оборота для упрощёнки
Налоги на ФОТ, КПН, социальный налог, НДС, налог на имущество	справочник ставок по годам и режимам; обновляется при смене законодательства
Инфляция и индексация цен, зарплат, затрат	прогноз социально-экономического развития РК
Условия программы господдержки	справочник программ: ставки, срок субсидирования, льготный период, лимиты, требования
WACC	доли D и E, ставка долга, стоимость собственного капитала из справочника, налоговый щит по режиму
Сроки амортизации	по виду актива: здание, оборудование, транспорт, мебель
Загрузка, сезонность, отток, доля переменных затрат	типовые значения по типу бизнеса
Нормы оборотного капитала	дни запасов и отсрочек по типу бизнеса
Месяцы работы в 1-й год (m_1) и горизонт	из даты запуска и срока кредита
Графики платежей	из условий программы или банка

Предпосылки: налоговый режим, индексы, WACC

Эта вкладка даёт остальным четыре вещи: список лет, налоговый режим, накопленные индексы цен и ставку дисконтирования.

Налоговый режим — одно поле, от которого зависят:

Что	Упрощённый режим	Общеустановленный режим
КПН (ИПН для ИП)	% от выручки (например, 4%)	% от прибыли до налога (20%)

Что	Упрощённый режим	Общеустановленный режим
Налоговый щит в WACC, T	0: проценты не уменьшают налог	ставка КПН
НДС	нет	цены и затраты без НДС, НДС к уплате и НДС по CAPEX в ДДС
Социальный налог	по справочнику для режима	по справочнику для режима
Проверка	лимит оборота упрощёнки	—

Индексы. Пользователь задаёт годовой рост r(t) по каждому ряду: CAPEX, цены на услуги, переменные затраты, постоянные затраты, зарплаты.

- Договорённость: r(t) в столбце года t — рост цен года t к году t−1; для 1-го года ставка не используется.
- Индекс за период I(t) = 1 + r(t) считается из введённой ставки, а не вводится отдельно.
- Накопленный индекс: K(1) = 1, K(t) = K(t−1) × I(t). При 12% — 1; 1,12; 1,2544; 1,4049…
- Значение в году t = базовое значение 1-го года × K(t).

В шаблоне Excel по годам индекс считается верно, но индекс за период вписан числами, а не формулой от ставок, и его строка сдвинута на один столбец относительно накопленного индекса. В продукте пользователь вводит только ставки, индексы считаются сами.

Ставка дисконтирования (WACC). Доли берутся из Структуры финансирования, ставка долга — та же, что в Графике платежей при текущем положении переключателя субсидии.

```
WACC = R_e \cdot \frac{E}{E+D} + R_d \cdot (1 - T) \cdot \frac{D}{E+D}
```

Пример: R_e = 20%, R_d = 15%, E = 40%, D = 60%, упрощёнка (T = 0): WACC = 20% × 0,4 + 15% × 0,6 = 17%.

Стоимость собственного капитала R_e — сколько в год собственник хочет заработать на своих вложенных деньгах. Она влияет только на WACC, а через него на NPV и дисконтированный срок окупаемости. Выручку, прибыль, ДДС, IRR и DSCR она не меняет.

- R_e — поле в Предпосылках с подписью источника, а не число внутри формулы;

- по умолчанию R_e = базовая ставка НБРК, как в моделях, которые уже принимали банки;
- если R_e ниже ставки кредита, продукт показывает предупреждение «Стоимость собственного капитала ниже ставки по кредиту — NPV может быть завышен». Расчёт не блокируется;
- методика на обсуждение с руководством: R_e = ставка кредита банка + премия по типу проекта (действующий бизнес +3 п.п., новый бизнес в понятной нише +5 п.п., стартап или новое производство +8 п.п.). Переключается настройкой справочника, без изменения формул.

Инвестиции и финансирование

Структура финансирования. По каждой статье: стоимость, год (месяц) вложения, источник, флажок «амортизируется» и срок службы. Итоги дают сумму проекта, сумму долга и доли D = долг / итого, E = собственные / итого.

- суммы и условия кредитов и лизинга → График платежей;
- доли D и E, ставка долга → WACC;
- амортизируемые статьи с годом ввода → Амортизация;
- инвестиции и финансирование по годам → ДДС (не только в 1-й год: CAPEX может быть поэтапным, плюс замена оборудования по окончании срока службы).

Кредиты. Каждый кредит — отдельный график; транши — отдельные даты выдачи. Обозначения: S — сумма, i — ставка банка в год, g — льготный период в месяцах, N = срок × 12 − g — число аннуитетных платежей.

1. Дата платежа k = дата выдачи + k месяцев.
2. Месяцы 1…g: основной долг = 0, проценты = S × i / 12.
3. Месяцы g+1…срок×12: платёж = PMT(i/12; N; S), основной долг = PPMT(i/12; k − g; N; S), проценты = платёж − основной долг.
4. Остаток долга = предыдущий остаток − основной долг месяца. Проверка: на конец срока остаток = 0.
5. Ставка банка = базовая ставка НБРК + маржа банка (два поля, а не число в формуле).
6. Тип погашения — поле: аннуитет или равными долями.

Субсидия. Работает, только если в шаге 0 выбрана программа и включён переключатель «учитывать субсидию».

- в первые (срок субсидирования × 12) месяцев: проценты клиента = проценты банка × ставка клиента / ставка банка; потом = проценты банка;

- субсидия = проценты банка − проценты клиента;
- платёж клиента = основной долг + проценты клиента;
- **во все вкладки (ОПиУ, ДДС, DSCR, WACC) идут проценты клиента** при включённом переключателе и проценты банка при выключенном. Одна ставка на всю модель;
- сценарий «без субсидии» пересчитывает модель с выключенным переключателем и показывается рядом.

Лизинг. Отдельный график, а не «кредит под другим названием»:

- аванс в % от стоимости предмета — оттоком в ДДС в момент передачи;
- лизинговые платежи по графику лизинговой компании (аннуитет или равными долями), с субсидией по программе, если есть;
- НДС в лизинговом платеже — по налоговому режиму;
- выкупная стоимость в конце срока;
- амортизация предмета лизинга — у лизингополучателя, если предмет на его балансе (поле).

Свёртка в годы. Сумма по строкам, где год даты = год модели; платежи до начала 1-го года модели (например, при выдаче кредита в декабре предыдущего года) включаются в 1-й год. Проценты за год → ОПиУ, основной долг и лизинговые платежи в части тела → ДДС.

План доходов

Выручка — сумма потоков (например, приёмы и процедуры). Каждый поток считается по месяцам, затем сворачивается в годы. Цены задаются один раз для 1-го года и умножаются на накопленный индекс «Цены на услуги».

1. Объём на полной мощности в месяц = специалисты × рабочих дней в месяц × приёмов в день на специалиста. Пример: 5 × 25 × 4 = 500.
2. **Загрузка(t)** — доля от полной мощности по годам, например 60% → 85% → 100%. В шаблоне её не было: бизнес выходил на полную мощность с первого месяца.
3. **Сезонность(месяц)** — 12 коэффициентов со средним 1; по умолчанию все = 1. Для цеха сока, туризма, стройки задаётся ИИ по типу.
4. Объём месяца = п.1 × загрузка(t) × сезонность(месяц); в 1-й год — только за месяцы работы.
5. Средний чек (t) = чек 1-го года × K(t). Пример: чек 10 000 тенге, рост цен 12% → во 2-й год 10 000 × 1,12 = 11 200.
6. Выручка от основной услуги = объём × средний чек.

7. Выручка от процедур = объём × доля приёмов с процедурой × цена процедуры(t).
8. Итого выручка = сумма потоков → ОПиУ.

Для других отраслей структура та же: «специалисты» → мастера, линии, машины; «приём» → заказ, рейс, единица продукции. Пользователь может добавить несколько потоков.

Себестоимость (переменные затраты). Считается от объёма или выручки каждого потока по формуле его типа (таблица в шаге 2 анкеты) и индексируется рядом «Переменные затраты». В ОПиУ идёт строкой между выручкой и валовой прибылью.

Расходы: ФОТ, административные, амортизация

Общее правило: 1-й год считается за фактические месяцы работы m_1 (одно поле на всю модель, например 8 при запуске в мае) без индексации, следующие годы — за 12 месяцев с накопленным индексом.

ФОТ (по каждой должности, потом сумма):

- год 1: оклад × численность × m_1;
- год t ⩾ 2: оклад × численность(t) × 12 × Кзп(t). Пример: 5 сотрудников с окладом 300 000 во 2-й год = 300 000 × 5 × 12 × 1,12 = 20,2 млн;
- итого ФОТ = сумма по всем должностям.

Налоги на ФОТ — от итогового ФОТ года, ставки из справочника по годам и режиму, в ОПиУ одной строкой:

Налог	Формула	Ставка
Социальные отчисления	ФОТ × 90% × ставка	5%
ОПВР	ФОТ × ставка	4,5% в 2027, 5% с 2028
ООСМС	ФОТ × ставка	3%
Социальный налог	по правилам режима	из справочника

ОПВ, ВОСМС и ИПН удерживаются из зарплаты и в расходы работодателя не попадают: оклады вводятся «грязными».

Административные расходы (по каждой статье):

- год 1: сумма в месяц × m_1;
- год t ⩾ 2: сумма в месяц × 12 × Кпост(t);

- налог на имущество = (балансовая стоимость на начало года + на конец) / 2 × ставка; ставка — поле (например, 0,5%), стоимость — из вкладки Амортизация.

Амортизация (линейная, по каждой статье с флажком «амортизируется»):

- норма = 1 / срок службы (25 лет → 4%);
- износ в год ввода = стоимость × норма / 12 × месяцы с ввода; дальше = стоимость × норма, пока стоимость не самортизирована;
- балансовая стоимость на конец года = на начало − износ; на начало следующего = на конец предыдущего;
- износ → ОПиУ, балансовая стоимость → налог на имущество и остаточная стоимость в Анализе эффективности. В ДДС амортизация не попадает.

ОПиУ (отчёт о прибылях и убытках)

ОПиУ ничего не считает сам: собирает итоги других вкладок.

Строка	Формула / источник
Выручка	План доходов → итого (без НДС при общем режиме)
Себестоимость	План доходов → переменные затраты
Валовая прибыль	выручка − себестоимость
ФОТ	ФОТ → итого за год
Налоги ФОТ	ФОТ → СО + ОПВР + ООСМС (+ соцналог)
Административные расходы	Адм. расходы → итого
Амортизация	Амортизация → износ за год
Проценты по кредитам и лизингу	График платежей → проценты клиента или банка по переключателю
Прибыль до налога	валовая прибыль − (ФОТ + налоги ФОТ + адм. + амортизация + проценты)
КПН	упрощёнка: выручка × ставка; общий: max(0; прибыль до налога) × 20%
Чистая прибыль	прибыль до налога − КПН
Рентабельность продаж	чистая прибыль / выручка (если выручка > 0)

Строка	Формула / источник
EBITDA	прибыль до налога + амортизация + проценты
Среднемесячные выручка и чистая прибыль	годовое значение / 12

При общем режиме убыток прошлых лет переносится и уменьшает налогооблагаемую прибыль следующих лет (поле «учитывать перенос убытков», по умолчанию включено).

ДДС (движение денежных средств)

ДДС повторяет ОПиУ, но только по реальным деньгам: амортизации нет, зато есть инвестиции, финансирование, оборотный капитал и НДС.

Детализация по времени. ДДС считается помесячно с даты первого вложения до выхода на полную загрузку (минимум весь 1-й год), дальше — по годам. Годовой остаток скрывает разрывы внутри года, поэтому проверка на минус идёт по каждому месяцу.

Операционная деятельность

- поступления = выручка (с НДС при общем режиме);
- выбытие = себестоимость + ФОТ + налоги ФОТ + адм. расходы + проценты + КПН + НДС к уплате;
- изменение оборотного капитала: рост запасов и дебиторки — минус, рост кредиторки — плюс;
- операционный поток = поступления − выбытие − прирост оборотного капитала.

Оборотный капитал (обязателен для торговли, общепита, производства; для остальных — по желанию):

- запасы = себестоимость в день × дни запаса;
- дебиторка = выручка в день × отсрочка покупателям, дней;
- кредиторка = закупки в день × отсрочка поставщикам, дней;
- оборотный капитал = запасы + дебиторка − кредиторка; в ДДС идёт его прирост к прошлому периоду.

Инвестиционная деятельность — CAPEX по датам из Структуры финансирования, замена оборудования по окончании срока службы, НДС по CAPEX при общем режиме, возврат НДС отдельной строкой.

Финансовая деятельность

- собственные средства — по датам вложения;
- получение кредитов — по датам выдачи траншей;
- лизинг: предмет поступает без денег, аванс — оттоком;
- выплата основного долга и тела лизинга — из Графика платежей;
- выплата действующих кредитов — из шага 1 анкеты;
- дивиденды — % от чистой прибыли прошлого года (поле, по умолчанию 0);
- итого = поступления − выплаты.

Остаток денег

- на начало 1-го периода = 0 для нового бизнеса, остаток из анкеты — для действующего;
- на конец = на начало + операционный + инвестиционный + финансовый поток;
- **остаток не должен уходить в минус ни в одном месяце** — главная проверка модели. Продукт подсвечивает первый месяц с минусом и подсказывает, что поменять: увеличить собственные средства, добавить льготный период, сдвинуть CAPEX или пополнить оборотные средства кредитом.

Показатели эффективности

Все показатели строятся на свободном денежном потоке проекта — до финансирования. В шаблоне в FCF входил операционный поток, из которого уже вычтены проценты; при дисконтировании по WACC долг учитывался дважды и NPV занижался.

```
FCF(t) = \text{Операционный поток}(t) + \text{Проценты}(t) \cdot (1 - T) +
\text{Инвестиционный поток}(t)
```

- T — та же ставка, что в WACC (0 на упрощёнке);
- получение и возврат кредитов, лизинговые платежи в части тела, дивиденды в FCF не входят;
- в последний год можно добавить остаточную стоимость активов (флажок, по умолчанию выключен): балансовая стоимость на конец горизонта из Амортизации.

Показатель	Как считается
Коэффициент дисконтирования	d(1) = 1, d(t) = d(t−1) / (1 + WACC)
Дисконтированный поток	DCF(t) = FCF(t) × d(t)
NPV	сумма DCF за все годы
IRR	ставка, при которой NPV = 0, по ряду FCF
MIRR	по ряду FCF; ставка реинвестирования — поле, по умолчанию WACC
Рентабельность инвестиций P	NPV / сумма инвестиций IC
Индекс рентабельности PI	P + 1
Простой срок окупаемости PB	N + модуль накопленного FCF на конец года N / FCF(N+1); N — последний год с отрицательным накопленным FCF, ищется по смене знака
Дисконтированный срок DPB	то же по накопленному DCF
Средняя норма рентабельности ARR	средний FCF за годы 2…последний / IC
DSCR по годам	(операционный поток + проценты) / (проценты + основной долг + тело лизинга)
Минимальный DSCR	минимум по годам с выплатами; порог банка — поле (часто 1,2–1,25); особое внимание — неполному первому году, где DSCR обычно минимальный

Сроки окупаемости показываются в годах и месяцах и отсчитываются от даты запуска; это указывается рядом с цифрой. Если накопленный FCF не становится положительным, продукт пишет «не окупается в горизонте прогноза».

Сценарии. Модель пересчитывается целиком, результат — таблица NPV, IRR, минимального DSCR и минимального остатка денег по каждому сценарию:

1. базовый;
2. без субсидии (если в шаге 0 выбрана программа);
3. выручка −10%;
4. выручка −20%;
5. ставка по кредиту +2 п.п. (для кредитов с плавающей ставкой);

6. запуск позже на 3 месяца.

Проверки модели

Продукт не блокирует расчёт, а показывает предупреждение с местом ошибки и подсказкой, что поменять.

Проверка	Условие	Уровень
Кассовый разрыв	остаток денег < 0 в любом месяце	критично
Покрытие долга	минимальный DSCR ниже порога банка	критично
Погашение кредита	остаток долга на конец срока ≠ 0	критично (ошибка расчёта)
Баланс источников	собственные + кредиты + лизинг ≠ сумма проекта	критично
Условия программы	проект не подходит под выбранную программу	предупреждение, льгота не применяется
Лимит упрощёнки	выручка года выше лимита режима	предупреждение: перейти на общий режим
Рентабельность	выше типичной для типа бизнеса	предупреждение
Рост выручки	в разы к прошлому году действующего бизнеса	предупреждение
Окупаемость	не окупается в горизонте прогноза	информация

Что в шаблоне Excel исправить при переносе в продукт

Шаблон писался под один проект: часть значений вписана в формулы, часть логики даёт неверные цифры. Сверено с файлом образца. Первые пять строк меняют результат, остальные — гибкость.

Где	Как в шаблоне	Как в продукте
Анализ эффект.	FCF = операционный (после процентов) + инвестиционный, дисконт по WACC	FCF = операционный + проценты × (1 − T) + инвестиционный
ОПиУ, ДДС, WACC, График платежей	в ОПиУ и ДДС проценты по полной ставке банка; в WACC субсидированная ставка вписана числом; субсидия посчитана в Графике, но никуда не идёт	одна ставка из Графика платежей по переключателю «учитывать субсидию» из шага 0
Предпосылки	налоговый щит T = 3% при упрощёнке (и КПН 4% в ОПиУ)	T из налогового режима: 0 или ставка КПН
Предпосылки	R_e вписана числом (базовая ставка НБРК), ниже ставки кредита	поле, по умолчанию базовая ставка НБРК; предупреждение, если ниже ставки кредита
План доходов	полная мощность с первого месяца	загрузка по годам и сезонность по месяцам
План доходов, ФОТ	численность специалистов вводится дважды, на двух вкладках	одно поле: ФОТ берёт численность из Плана доходов
Амортизация	амортизируется только помещение; ремонт и мебель не попадают в расходы никогда	по каждой статье: флажок и срок (ремонт — к зданию или отдельным активом)
ФОТ, Адм. расходы, Амортизация	m_1 вписано в формулы	одно поле m_1 из даты запуска
Предпосылки	индекс за период вписан числами, строки индексов сдвинуты на столбец	I(t) = 1 + r(t) из введённых ставок

Где	Как в шаблоне	Как в продукте
Предпосылки	не используются: курсы валют, инфляция, рост цен, рабочие дни, тарифы на электроэнергию и воду, коэффициенты дисконтирования (дубль Анализа); коммунальные в Адм. расходах вписаны суммой	каждое поле участвует в расчёте или убирается
ФОТ	ставки СО, ОПВР, ООСМС внутри формул	справочник ставок по годам и режиму
ОПиУ	КПН = выручка × 4%	выбор налогового режима
Адм. расходы	налог на имущество 0,5% в формуле	поле ввода
Анализ эффект.	в PB и DPB вписано N = 3	N ищется по смене знака накопленного потока
Анализ эффект.	IC = инвестиции только 1-го и 2-го года	IC = сумма CAPEX за все годы
Анализ эффект.	ставка MIRR вписана вручную	поле, по умолчанию WACC
График платежей	ставка = «базовая + маржа» числами в формуле	поля: базовая ставка и маржа банка
График платежей	один кредит, одна дата выдачи	несколько кредитов, транши, лизинг
ДДС	нет оборотного капитала, НДС, дивидендов; CAPEX и всё финансирование одной суммой в 1-й год	всё перечисленное — по разделу ДДС, по датам
ДДС	годовой остаток	помесячно до выхода на полную загрузку
Анализ эффект.	нет DSCR и сценариев	обязательны

Приёмка

Эталонный тест. Модель из Excel, уже принятая банком, — эталон: продукт на тех же входных данных должен совпасть с ней до тенге.

1. Сначала в Excel вносятся исправления из первых пяти строк таблицы выше (R_e остаётся как в принятой модели), и пересчитанная модель фиксируется как новый эталон.
2. Для каждого типа бизнеса из шага 2 анкеты собирается свой эталон (в первую очередь торговля и производство — с себестоимостью и оборотным капиталом).
3. Эталон с лизингом и эталон «без субсидии» — отдельными тестами.

Таблица соответствия. До начала разработки составить таблицу: вопрос анкеты → поле → вкладка → строка модели. Шаблон:

Вопрос анкеты	Поле	Вкладка	Строка
Шаг 0: программа господдержки	program_id, subsidy_on	График платежей, WACC	ставка клиента, срок субсидирования
Шаг 1: дата запуска	launch_date	Предпосылки	m_1, горизонт
Шаг 2: специалисты	staff_count	План доходов	объём на полной мощности

Открытые вопросы

- перечень программ господдержки для справочника и кто обновляет их условия;
- методика R_e: оставить базовую ставку НБРК или перейти на «ставку кредита + премию по типу проекта» — решение руководства;
- лимит оборота упрощёнки и ставки соцналога — по действующему Налоговому кодексу, с датой.